MEMORIA TÉCNICA DA PROPOSTA

Plantilla oficial de presentación

I Certame GOBTEC de Software Libre — 2026

Reto: Plataforma de xestión e reserva de instalacións deportivas municipais

0. Datos de identificación da entidade

Nome / razón social	TIMETIME SOFTWARE, SL (NIF B72969850)
Forma xurídica	Sociedade limitada (SL)
Concello / provincia	Pontevedra (Pontevedra). Domicilio social: Praza de Barcelos 27, 7B, 36002 Pontevedra
Nome da proposta	Quenda: reserva en liña de instalacións deportivas municipais
Persoa de contacto	David Pombar
Teléfono de contacto	619 51 04 77
Correo electrónico	info@timetime.in
Web / portfólio (opcional)	Código: https://github.com/DavidPombar/quenda · Demo: https://91-99-68-27.sslip.io/

Protección de datos: os datos de contacto facilitados neste apartado serán tratados por AGASOL coa finalidade exclusiva de xestionar o I Certame GOBTEC de Software Libre, conforme ao Regulamento Xeral de Protección de Datos. Comunicaranse ás persoas integrantes do xurado para os efectos de avaliación das propostas. Podes exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición en certame@agasol.gal.

1. Resumo executivo

Quenda é unha plataforma libre (AGPL-3.0) para que a veciñanza consulte as instalacións deportivas do seu concello, vexa a dispoñibilidade real e reserve, cambie ou cancele unha quenda desde o móbil, sen chamar nin desprazarse. O concello xestiona desde o mesmo sistema instalacións, horarios en iCalendar, normas, tarifas, tempadas de clubs e indicadores, e unha deputación pode dar servizo a moitos concellos nunha soa instalación, cos datos illados. Está pensada para o concello pequeno: instálase cunha orde nun servidor Linux, funciona en galego e castelán, admite Cl@ve/Chave365 mediante OpenID Connect e foi deseñada para WCAG 2.1 AA. Non é un deseño sobre papel: o código é público e a demo funciona hoxe con datos ficticios. Resolve o problema que describen as bases: reservas por teléfono, correo ou mostrador, sen visibilidade da dispoñibilidade e con cancelacións lentas.

2. Comprensión do reto

Criterio de avaliación — peso: 25%

O problema. Investigamos como reservan hoxe os concellos galegos (investigación completa no

repositorio, docs/investigacion). Santiago, Lugo e Abegondo usan un formulario ou unha solicitude na sede electrónica, sen reserva en tempo real; Catoira, Castrelo do Val e Avión, o teléfono, a biblioteca ou a chave no concello. Ningunha deputación ofrece unha plataforma de reservas deportivas. As alternativas comerciais para concellos pequenos son SaaS de 310 a 1.200 € ao ano: ningunha integra Cl@ve nin Chave365, ningunha declara WCAG e case ningunha está en galego. As grandes suites esixen alta presencial, e o reparto anual de horas aos clubs faise a man e por correo mesmo en A Coruña, Vigo ou Santiago.

Quen o sofre. A veciñanza non sabe se hai pista ata que chama, e cancelar custa máis que non presentarse, polo que as quendas baleiras non se aproveitan. O persoal de deportes atende o teléfono, apunta en follas de cálculo e non ten datos para decidir. O concello pequeno non ten departamento de informática nin orzamento para unha licenza anual por cada instalación.

Como o aborda Quenda.

- **Dispoñibilidade real sempre visible**, calculada no momento a partir do horario de apertura, das reservas, das tempadas e dos peches, sen calendarios copiados a man.
- **Reservar, cambiar ou cancelar sen intervención do persoal**, coas normas que fixa cada concello: antelación, prazo de cancelación, límites por persoa e penalización por non presentarse. Unha praza que queda libre ofrécese á lista de espera, así que as cancelacións si se aproveitan.
- **Un backoffice que se aprende nunha mañá**, coas tarefas do día: reservas, peches con aviso automático a quen reservou, porta con QR e indicadores descargables.
- **Pensada para quen non ten técnicos**: unha deputación pode instalala unha vez e dar de alta os concellos, cada un coa súa imaxe, normas e datos separados; un concello tamén pode instalala só, nun servidor de 2 vCPU e 4 GB.
- **Sen barreiras de entrada**: Cl@ve/Chave365 cando o concello a teña, e mentres tanto un código dun só uso por correo; galego por defecto, castelán e accesibilidade desde o primeiro día.

A demo publicada (apartado 8) xa fai todo o anterior con dous concellos ficticios. A proposta non pide confiar nun deseño: pódese probar.

3. Cobertura funcional

Criterio de avaliación — peso: 30%

3.1 Funcionalidades para a cidadanía

- **Consulta de instalacións (C1).** Catálogo común a todos os concellos da instalación, con buscador, filtros por deporte e por acceso sen barreiras, fotos con texto alternativo, mapa, normas, prezos por categoría e horario da semana.
- **Reserva en liña (C2).** Dispoñibilidade por día e pista. O servidor impide os solapamentos, mesmo con dúas persoas reservando á vez (bloqueo na base de datos), e coñece as pistas divididas en partes que se bloquean entre si e as rúas ou salas con aforo, onde varias persoas comparten a quenda e a app di cantas prazas quedan. Aplica a antelación, os límites por persoa e a tarifa da súa categoría (empadroada, familia numerosa, club local…). Se o día está cheo, suxire tres quendas libres a partir do histórico agregado, sen IA, e permite apuntarse á lista de espera: cando queda libre unha praza, gárdase para a primeira persoa e avísase.
- **Modificación e cancelación (C3).** Cambio de quenda e cancelación desde «As miñas reservas», dentro do prazo do concello; a quenda liberada ofrécese á lista de espera.

• **Historial e avisos (C4).** Próximas reservas, historial e avisos na app, por correo e por Web Push para confirmacións, cambios, cancelacións (tamén as do concello, co motivo), lembranzas e ofertas da lista de espera. Cada persoa escolle que avisos e por que canle.

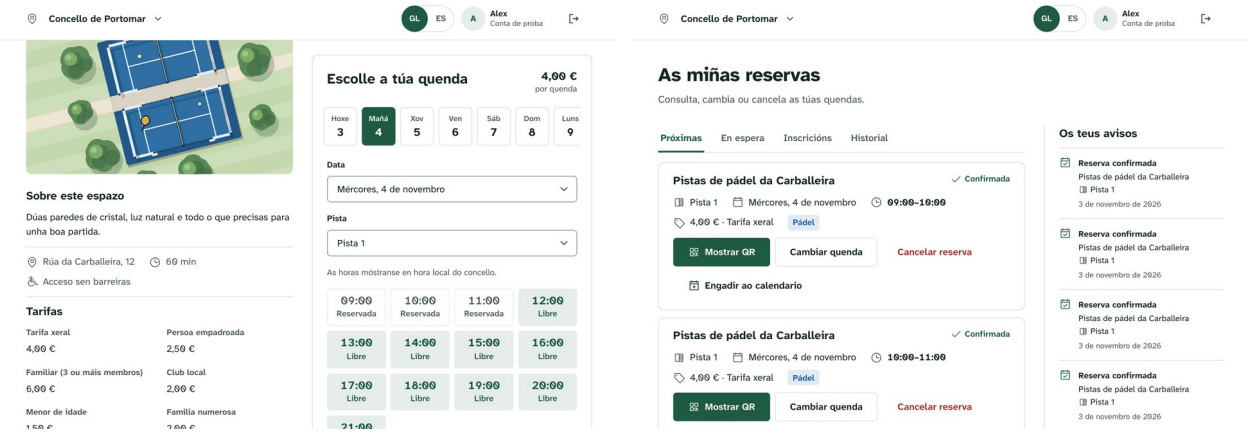


Figura 1. Dispoñibilidade real dunha instalación · As miñas reservas: pase QR, cambio, cancelación e avisos.

3.2 Funcionalidades para o concello

• **Alta e mantemento de instalacións (M1).** Instalacións e as súas pistas ou rúas (con aforo opcional), fotos, coordenadas e estados activa, en mantemento e pechada. Un peche cun motivo cancela as reservas afectadas e avisa a quen as fixo.

• **Xestión de horarios e normas de uso (M2).** Horarios de apertura en iCalendar (RFC 5545) con excepcións e importación de .ics, festivos locais, duración das quendas, antelación, prazo de cancelación, límites por persoa, tarifas por categoría coa súa verificación e penalización por ausencias. O **reparto de tempadas entre clubs** reserva as horas fixas de cada club durante a tempada e sinala as datas que chocan con reservas ou co horario. As actividades e escolas deportivas (cursos con prazas, inscrición en liña e lista de espera) ocupan a pista nas súas sesións.

• **Información e seguimento mediante indicadores básicos (M3).** Reservas, cancelacións e ocupación por instalación, pista, día da semana e hora, asistencia e non presentacións, ofertas da lista de espera aceptadas e caducadas, con comparación de períodos e descarga CSV. As **reservas do día** permiten marcar ausencias e cancelar por causas do concello, e a **páxina da porta** le o QR do pase, tamén sen conexión.

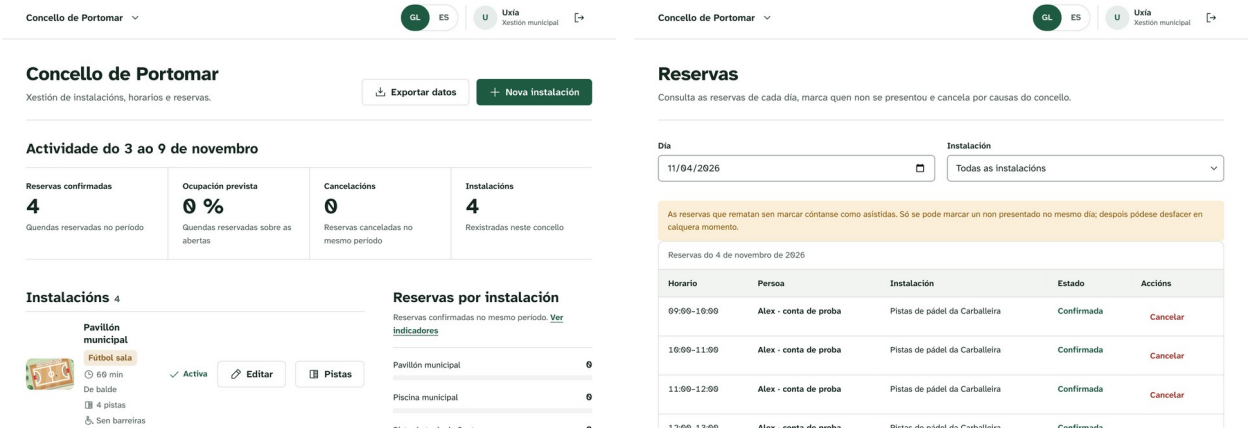


Figura 2. Panel do concello no backoffice · Reservas do día.

3.3 Reutilización pública e multi-municipio

• **Configuración por municipio, sen tocar código (R2).** Nome, logotipo, cores e icona da app,

idioma por defecto, correo de contacto e remitente, textos legais e aviso de privacidade versionados, declaración de accesibilidade, categorías e tarifas, normas de reserva e cancelación, penalizacións, lista de espera, prazos de conservación e licenza dos datos abertos.

• **Multi-municipio con illamento estrito (R3).** Unha instalación serve a moitos concellos; o concello sae sempre da sesión e cada consulta vai filtrada por el, comprobado con probas automáticas. A **entidade operadora** (por exemplo, unha deputación) dá de alta concellos e persoas xestoras e ve indicadores agregados; cada xestor/a só ve o seu concello, e o persoal da porta só a porta.

• **Concellos de distinto tamaño (R1).** Un concello cunha pista de pádel usa o catálogo e as reservas; un maior engade tempadas, actividades, control de accesos e analítica. Os módulos opcionais (CI@ve, analítica Umami, integración con fechaduras) actívanse por configuración e non estorban se non se usan.

3.4 Aspectos valorables adicionais (opcional)

• **App móbil instalable (PWA)** co nome, a cor e a icona de cada concello, sen tendas de aplicacións, con avisos Web Push.

• **Calendarios persoais**: cada reserva en .ics e unha subscrición webcal:// revogable que se actualiza soa.

• **Acceso con código QR**: pase asinado que funciona sen conexión, páxina da porta para o persoal e un *webhook* para fechaduras ou luces.

• **Analítica de uso** sen cookies no Umami da propia instalación (opcional) e **recomendación horaria** de tres quendas libres calculada con estatística sobre datos agregados.

• **Datos abertos** do catálogo en CSV, GeoJSON e JSON-LD de schema.org, cun catálogo DCAT-AP-ES para datos.gob.es e abertos.xunta.gal.

• **Intelixencia artificial: non se usa.** A recomendación é estatística, non se envía ningún dato a terceiros e non hai ningún modelo que substituír.



Figura 3. A app cidadá nun móbil, instalable como PWA.

Trazabilidade dos requisitos. Cada issue, cambio e documento do repositorio cita o identificador que cobre:

Requisito	Onde está	Evidencia no repositorio
C1–C4	App cidadá (/app/)	Probas no navegador e HTTP; docs/architecture/catalogue.md, notifications.md, waitlist.md
M1–M3	Xestión municipal (/admin/)	docs/architecture/calendars.md, seasons.md, activities.md; indicadores e CSV
R1–R3	Entidade operadora e instalación	docs/operacion/despliegue-deputacion.md, alta-concello.md; probas de illamento
T1–T5	Apartado 4	npm run licenses, docs/architecture/accessibility.md, data-protection.md, docs/operacion/ens

4. Arquitectura técnica e condicionantes obrigatorios

Avalíase dentro do criterio «Cobertura funcional» (punto 3)

Licenza de software libre	**AGPL-3.0-or-later**, unha das dúas recomendadas polas bases: garante que as melloras sigan dispoñibles tamén cando Quenda se ofrece como servizo. Titular: TIMETIME SOFTWARE, SL. Todas as dependencias son libres e npm run licenses bloquea calquera que non o sexa.
Arquitectura	Web responsive (de 320 px ao escritorio) en tres frontends independentes (web pública, app cidadá instalable e xestión) con React 19, Chakra UI 3 e Vite; API REST modular (OpenAPI 3) en NestJS e Node 24; PostgreSQL 17; un worker que entrega os avisos. O backend divídese en módulos substituíbles (reservas, instalacións, identidade, avisos, indicadores, tempadas, actividades, accesos, datos abertos, portabilidade, conservación). Despregamento con Docker Compose e Caddy (HTTPS automático).
Interoperabilidade	Autenticación pública con **OpenID Connect para Cl@ve e Chave365**, a través de Keycloak como intermediario de referencia (probado contra unha Cl@ve simulada); entrada cun código por correo mentres o concello non teña Cl@ve. Estándares: OpenAPI 3, iCalendar (RFC 5545), CSV e JSON, GeoJSON (RFC 7946), JSON-LD de schema.org, DCAT-AP-ES e un formato de exportación íntegra documentado con JSON Schema.
Seguridade e RXPD	Minimización (o NIF só se o concello verifica o empadroamento, e cifrado); aviso de privacidade versionado e consentimento rexistrado; descarga dos propios datos e baixa da conta; tarefa diaria de conservación; rexistro de auditoría. Contrasinais con scrypt e TOTP para o persoal, sesións revogables, roles por concello, límites de peticións, CSP e cabeceiras de seguridade, copias cifradas. Modelos de rexistro de actividades de tratamento e de contrato de encargo, e un kit ENS (análise de riscos e declaración de aplicabilidade) para que o concello e o seu DPD os revisen.

Accesibilidade	Compromiso de **WCAG 2.1 AA** (RD 1112/2018, EN 301 549). Autoavaliación publicada criterio a criterio: 33 cumpridos, 10 parciais á espera da revisión manual con tecnoloxías de apoio e 7 non aplicables, sen fallos coñecidos. axe-core analiza 50 pantallas en cada cambio, ademais de probas de teclado, foco, reflow a 320 px e espazado de texto. Cada concello publica e edita a súa declaración de accesibilidade («parcialmente conforme» ata a revisión externa). Non se declara ningunha certificación.

Calidade verificable. Cada cambio pasa na integración continua a comprobación da arquitectura, os tipos, as probas unitarias, as probas no navegador coa app real, as probas HTTP contra un PostgreSQL desbotable e as compilacións.

5. Viabilidade de implantación

Criterio de avaliación — peso: 25%

Estado. O alcance mínimo (C1–C4, M1–M3, R1–R3) e os condicionantes T1–T5 están implementados e en funcionamento na demo. O concello non encarga un desenvolvemento: adopta un produto que xa existe.

Instalación. Un servidor Linux con Docker (2 vCPU, 4 GB de RAM e 40 GB de disco para un concello pequeno), un dominio e un provedor de correo. Unha orde (deploy/install.sh) xera os segredos, activa HTTPS, a conservación diaria e as copias cifradas cada noite, e arranca o sistema; a mesma orde actualízao. Unha deputación instálao unha vez e dá de alta cada concello en minutos. A guía de operación, en castelán, cobre despregamento, alta, copias, actualizacións e soporte.

Fases para un concello piloto (12 semanas).

Semanas	Fase	Resultado
1–2	Acordo e preparación: instancia propia ou da deputación, persoa responsable, contrato de encargo, aviso de privacidade revisado polo DPD	Concello dado de alta
3–4	Configuración: instalacións, pistas, horarios, festivos, tarifas, normas, imaxe e declaración de accesibilidade	Catálogo visible, sen abrir reservas
5–6	Formación de dúas horas ao persoal de deportes e de porta	Persoal autónomo
7–9	Piloto con dous ou tres clubs nunha instalación, con revisión semanal	Normas axustadas
10	Sesión informativa e semana de corte: as reservas e tempadas vivas pasan a Quenda	Todo en Quenda
11–12	Apertura: enlace na web, cartaces con QR, nota de prensa	Reserva aberta a toda a veciñanza

Despois, acompañamento durante a primeira tempada: incidencias revisadas cada día laborable e revisión mensual dos indicadores.

Recursos. No concello, unha persoa de deportes (unhas 4 horas á semana durante a implantación); no concello ou na deputación, unha xornada técnica se a instancia é nova. **Custo de software: cero**; só o servidor (ou a parte da instancia da deputación) e o tempo do persoal.

Antes de tratar datos reais quedan a alta en produción de Cl@ve/Chave365, que tramita a

deputación ou o concello; unha revisión independente de seguridade e outra de accesibilidade con tecnoloxías de apoio; e límites de peticións compartidos entre réplicas. Calculamos tres meses de desenvolvemento para iso e para o que pidan os primeiros concellos (pagamentos por pasarela pública, avisos por SMS, reservas de grupo). Despois virán a publicación de dispoñibilidade en OpenActive e un rexistro galego de instalacións. Aínda non hai un concello piloto comprometido: o concello do xurado interesado en pilotar podería empezar polo plan anterior.

Riscos e mitigación.

- *Prazos de Cl@ve*: a entrada por correo funciona desde o primeiro día e Cl@ve engádese despois só con configuración.
- *Normas distintas en cada concello*: todas as regras son configuración.
- *Clubs que seguen pedindo horas por teléfono*: piloto con eles antes de abrir e tempadas en Quenda desde a semana de corte.
- *Persoas sen competencias dixitais*: interface accesible e en galego, e o mostrador axúdaas coa súa propia conta.
- *Dependencia dunha persoa ou dun provedor*: dúas persoas xestoras formadas, guía pública e código libre que pode manter calquera empresa.
- *Perda de datos*: copias cifradas fóra do servidor e simulacro de restauración trimestral.

6. Reutilización e soberanía tecnolóxica

Criterio de avaliación — peso: 20%

Apertura real do código. Repositorio público desde o primeiro día, con todo o historial, a CI, as probas e a documentación; licenza AGPL-3.0; publiccode.yml para os catálogos de software público; contribucións abertas con guía, código de conduta e política de seguridade. Non hai módulos pechados nin unha «edición empresarial».

Independencia de provedor. Só software libre; ningún servizo externo obrigatorio (nin nube concreta, nin SDK propietario, nin analítica de terceiros). Calquera servidor con Docker serve; a demo corre nun servidor virtual europeo de pouco custo creado coa mesma guía. O correo vai por calquera SMTP e Cl@ve por un estándar, OpenID Connect. O soporte faise en incidencias públicas, e calquera empresa pode ofrecer soporte con prazos garantidos porque o código e a guía son públicos.

Estándares e formatos abertos. OpenAPI 3 para a API, iCalendar para horarios e calendarios persoais, OpenID Connect para a identidade, CSV e JSON para indicadores e exportacións, e GeoJSON, JSON-LD de schema.org e DCAT-AP-ES para os datos abertos. Os horarios gárdanse como texto iCalendar, non nun formato propio.

Portabilidade íntegra dos datos. Desde o backoffice, a persoa xestora descarga nun JSON documentado cun JSON Schema versionado todos os datos do seu concello: axustes, instalacións, pistas, horarios, tarifas, persoas usuarias, identidades, reservas, tempadas, actividades, avisos, auditoría, consentimentos e textos legais. Ese paquete impórtase noutra instalación de Quenda cunha orde, e as persoas seguen entrando na mesma conta. Cada persoa descarga tamén os seus propios datos.

Escalabilidade e configurabilidade como activo público. Unha instalación serve desde un concello ata unha deputación enteira; a API non garda estado e pode replicarse detrás do proxy (os límites de peticións compartidos entre réplicas están no plan do apartado 5). Un concello que engade unha regra

fai unha contribución que reciben todos: é o efecto que buscan as bases ao recomendar a AGPL. **IA:** non se usa ningún compoñente de IA, polo que non hai dependencia dun modelo nin envío de datos persoais a terceiros.

7. Equipo do proxecto

Non puntúa como criterio independente: acredita a capacidade esixida no punto 2 das bases e sustenta a viabilidade do punto 5

- **David Pombar Lourido**: dirección do proxecto e persoa de contacto. Autor da maior parte do código de Quenda no repositorio público. https://www.linkedin.com/in/davidpombar/
- **Iago Lastra Rodríguez**: cofundador de TimeTime. Enxeñeiro de software, titulado pola Universidade da Coruña, con máis de dez anos de experiencia e especializado en desenvolvemento *frontend*, onde dirixiu equipos. Autor do libro *Frontend Testing* (LeanPub, 2020) e de máis de 150 repositorios públicos en GitHub. https://www.linkedin.com/in/iagolast/

TIMETIME SOFTWARE, SL desenvolveu Quenda desde a publicación das bases ata hoxe (máis de 50 *pull requests* revisados e fusionados no repositorio público). Iso acredita a capacidade para desenvolver solucións de software libre (punto 2 das bases) e para manter o plan do apartado 5.

8. Anexos (opcional)

- **Código fonte:** https://github.com/DavidPombar/quenda (AGPL-3.0, con guía de instalación e de operación).
- **Demo pública con datos ficticios:** https://91-99-68-27.sslip.io/. O botón «Entrar» abre contas de proba de cidadanía, xestión municipal, control de accesos e entidade operadora, sen rexistro. Nada nela fai unha reserva real nin cobra.
- **Vídeo da demo:** [PENDENTE: ligazón].
- **Documentación de apoio no repositorio** (cartafol docs): matriz WCAG 2.1 AA, protección de datos e portabilidade, guía de operación, kit ENS e modelos legais.

9. Declaracións

☐ Só para proxectos empresariais en constitución: declaro a miña intención de constituír unha empresa ou de darme de alta como persoa traballadora autónoma, e comprométome a acreditalo no caso de resultar premiada a proposta, con carácter previo ao aboamento da dotación económica.

☒ Declaro ser titular de todos os dereitos de propiedade intelectual sobre a solución presentada, ou dispor de autorización suficiente para licenciala nos termos previstos nas bases. Esta garantía mantense con independencia das ferramentas empregadas no desenvolvemento, incluídas as ferramentas de intelixencia artificial xerativa.

☒ Comprométome, de resultar premiada a proposta, a publicar o código fonte da solución, xunto coa documentación necesaria para o seu despregamento, nun repositorio de acceso público, no prazo máximo de 60 días naturais desde o fallo do xurado. Sei que o aboamento da dotación económica queda condicionado ao cumprimento desta obriga.